院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2020-2021学年第一学期考试卷

参考解答与评分标准

课程：概率论与数理统计（48学时）　　考试形式：闭卷考试

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1. 设$P(\mathrm{A})=0.7, P(\mathrm{B})=0.6, P(\mathrm{A}|\mathrm{B})=0.7$,则下列结论正确的是（ C ）

（A）事件A与B互不相容　　（B）$A \subset B$

（C）事件A与B相互独立　　（D）$P(\mathrm{A}+\mathrm{B})=P(\mathrm{A})+P(\mathrm{B})$

2. 随机变量X和Y服从相同的分布，则（ B ）.

（A）必有X=Y

（B）对每个实数a, $P\{X \le a\}=P\{Y \le a\}$

（C）事件$P\{X \le a\}$与事件$P\{Y \le a\}$不相互独立

（D）只对某些实数a,事件$P\{X \le a\}$与事件$P\{Y \le a\}$相互独立

3. 设随机变量$X \sim B(n,p)$,E(X)=0.5,D(X)=0.45,则（ D ）.

（A）$n=5, p=0.3$　　（B）$n=10, p=0.05$

（C）$n=1, p=0.5$　　（D）$n=5, p=0.1$

4. 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，(X_1,X_2)是X的样本，下列4个估计都是μ的无偏估计，其中估计（ B ）最有效.

（A）$\hat{\mu}=0.2X_1+0.8X_2$　　（B）$\hat{\mu}=0.4X_1+0.6X_2$

（C）$\hat{\mu}=0.7X_1+0.3X_2$　　（D）$\hat{\mu}=0.9X_1+0.1X_2$

5. 已知随机变量$X \sim N(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$, $Y=aX+b$,且$Y \sim N(0,1)$，则有（ A ）.

（A）$a=2$，$b=-1$　　（B）$a=2$，$b=-2$

（C）$a=\frac{1}{2}$，$b=-1$　　（D）$a=\frac{1}{2}$，$b=1$

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设$P(A)=0.62, P(B)=0.58, P(A \cup B)=0.8$,则$P(AB)$ =0.4.

2. 设随机变量$X \sim N(10,2^2)$，令$Y=3X+2$，则$P(26<Y<38)$= 0.6826 .

（备注：$\Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413$）.

3. 设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	1	3
2	$\frac{1}{4}$	a

6	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

则a=0.5,请判断X与Y是否相互独立（请在对应括号内打“✓”或“×”，每个括号的内容均需填写）？ 是（ ✓），否（ ×）

4.设随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.5, & 1\le x<2\\ 0.8, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$

则E(1-3X)= -2.9 .

5.随机变量X,Y与Z相互独立,且$X\sim U(0,6), Y\sim N(0,2), Z\sim N(0,5)$,则$D(2X+3Y-Z)$= 35 .

三、（本题满分8分）设一个工人看管三台机床，在1小时内第一、二、三台机床需要工人看管的概率分别是0.9，0.8，0.7，求在1小时内，至少一台机床需要看管的概率.

解：设A表示“第一台机床需要看管”，B表示“第二台机床需要看管”，C表示“第三台机床需要看管”，则至少一台机床需要看管表示为 $A\cup B\cup C$ ------2分

$$P\{A\cup B\cup C\}=P\{\overline{A\bar{B}\bar{C}}\}=1-P\{A\bar{B}\bar{C}\}$$
$$=1-(1-0.9)\times(1-0.8)\times(1-0.7)$$
$$=0.994$$

------8分

四、（本题满分8分）钥匙掉了，掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别是50%，30%和20%，而掉在上述三处地方被找到的概率分别是0.8，0.3和0.1.

(1)试求找到钥匙的概率;

(2)若钥匙找到了，则钥匙掉在教室里的概率是多少.

解：记事件A_1为“钥匙掉在宿舍里”，A_2为“钥匙掉在教室里”，A_3为“钥匙掉在路上”，事件B为“找到钥匙”，

（1）由全概率公式得

$$P(\mathrm{B})=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)\mathrm{P}(\mathrm{B}|A_i)=0.5\times0.8+0.3\times0.3+0.2\times0.1=0.51$$

所以，找到钥匙的概率为0.51. ------4分

（2）由贝叶斯公式得

$$P(A_2|\mathrm{B})=\frac{P(A_2)\mathrm{P}(\mathrm{B}|A_2)}{\sum_{i=1}^{3}P(A_i)\mathrm{P}(\mathrm{B}|A_i)}=\frac{0.3\times0.3}{0.51}\approx0.176$$

所以，若钥匙找到了，则钥匙掉在教室里的概率是0.176. ------8分

五、（本题满分10分）一批产品共有10件,其中2件是不合格品,现从中任取一半进行质量检验.

（1）试求参与检验的产品中，不合格品数X的分布律;

（2）写出X分布函数;

（3）求E(X).

解：参与检验的产品有5件，不合格品数X=0,1,2，则

（1）$P\{X=0\}=\frac{C_8^5}{C_{10}^5}=\frac{2}{9}$，$P\{X=1\}=\frac{C_8^4\times C_2^1}{C_{10}^5}=\frac{5}{9}$，$P\{X=2\}=\frac{C_8^3\times C_2^2}{C_{10}^5}=\frac{2}{9}$

所以，X的分布律为

X	0	1	2
P	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$

------4分

（2）X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{2}{9}, & 0\le x<1\\ \frac{7}{9}, & 1\le x<2\\ 1, & 2\le x\end{cases}$$

------7分

（3）X的期望为

$$E(\mathrm{X})=0\times\frac{2}{9}+1\times\frac{5}{9}+2\times\frac{2}{9}=1$$

-----10分

六、（本题满分10分）

14. $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，X的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1\\ 1-\theta, & 1\le x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中θ是未知参数（$0<\theta<1$），样本值$x_1,x_2,\cdots,x_n$中有k个值在（0，1）区间内，有$n-k$个在[1,2）区间内，试求θ的极大似然估计.

解：建立似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\theta^k(1-\theta)^{n-k}$$

------2分

取对数得

$$\ln L(\theta)=k\ln\theta+(n-k)\ln(1-\theta)$$

------5分

得对数似然方程

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{k}{\theta}-\frac{n-k}{1-\theta}=0$$

------8分

解对数似然方程得 $\hat{\theta}=\frac{k}{n}$

------10分

七、（本题满分10分）电子计算机主机有100个终端，每个终端有80%的时间被使用，若各个终端是否被使用是相互独立的，试求至少有15个终端空闲的概率。

【提示：利用中心极限定理】

$$\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$$

附表：标准正态分布数值表

z	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0
$\Phi(z)$	0.692	0.770	0.841	0.894	0.933	0.960	0.977	0.988	0.994	0.997	0.999

解：记X为100个终端中被使用的终端个数，则$\mathrm{X}\sim\mathrm{B}(100,0.8)$，其中

n=100, p=0.8, np=80, npq=16

------3分

由隶莫弗-拉普拉斯中心极限定理，所求概率为

$$P(X\le 85)\approx\Phi\left(\frac{85-80}{\sqrt{16}}\right)=\Phi(1.25)=0.894$$

------10分

八、（本题满分12分）已知(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2	3

0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	**0**

求（1）随机变量Y的边缘分布律；　　（2）D(Y)；
（3）当Y=2时，随机变量X的条件分布律;（4）Z=XY的分布律.

解：（1）随机变量Y的边缘分布律为

Y	0	1	2	3
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

------3分

（2）$E(Y)=1\times\frac{12}{35}+2\times\frac{18}{35}+3\times\frac{4}{35}=\frac{12}{7}$ ------4分

$E(Y^2)=1^2\times\frac{12}{35}+2^2\times\frac{18}{35}+3^2\times\frac{4}{35}=\frac{24}{7}$ ------5分

$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{24}{49}$ ------6分

（3）当Y=2时，随机变量X的条件分布律

X	0	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

------9分

（4）Z=XY的分布律

Z	0	1	2	3	4	6
P	$\frac{6}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{2}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

------12分

九、(本题满分12分)设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & |x|<\frac{\pi}{2};\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求：（1）常数a;（2）$P\{0<X<\frac{\pi}{4}\}$;（3）X的分布函数.

解：（1）由$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a\cos x\,dx=1$,得 $a=\frac{1}{2}$. ------4分

（2）$P\left\{0<X<\frac{\pi}{4}\right\}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos x\,dx=\frac{\sqrt{2}}{4}$ ------8分

（3）当$x<-\frac{\pi}{2}$, $F(x)=0$;

当$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$, $F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{2}\cos x\,dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\frac{1}{2}\cos x\,dx=\frac{1}{2}(\sin x+1)$;

当$x\geq\frac{\pi}{2}$, $F(x)=1$;

所以$F(x)=\begin{cases}0, & x<-\frac{\pi}{2}\\ \frac{1}{2}(\sin x+1), & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\\ 1, & x\geq\frac{\pi}{2}.\end{cases}$ ------12分